

Nome: _____

Data: _____

Indicação: Sempre que necessário, considere $g = 10 \text{ m/s}^2$. Antes de efetuar os cálculos, converta as grandezas para unidades do SI.

Exercício 1. Considere o vetor $\vec{v} = (v_x, v_y)$ de módulo 4 e orientação definida pelo ângulo $\theta = 150^\circ$, medido a partir do semieixo positivo de x .

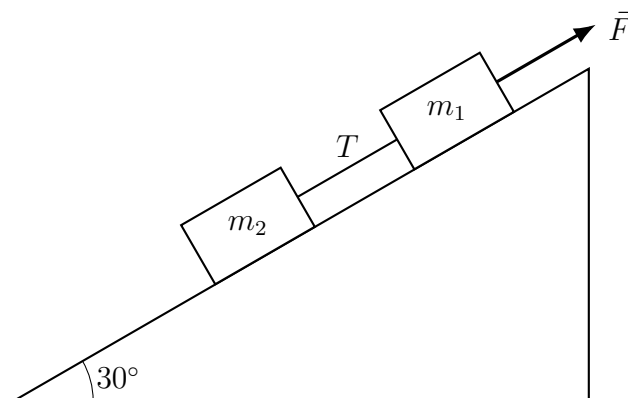
- Calcule as componentes de $\vec{v}$ e escreva o vetor usando os vetores unitários $\vec{i}$ e $\vec{j}$. **(1,0 valores)**
- Calcule o vetor unitário com a mesma orientação do vetor $(v_x, -v_y)$. **(1,0 valores)**
- Considere o vetor $\vec{w} = (3, 3\sqrt{3})$. Determine $|\vec{w}|$ e o ângulo ϕ , tais que $w_x = |\vec{w}| \cos \phi$ e $w_y = |\vec{w}| \sin \phi$. **(1,0 valores)**
- Um vetor $\vec{u}$ tem módulo 6 e forma um ângulo de 60° com $\vec{v}$. Calcule o produto escalar $\vec{v} \cdot \vec{u}$ e explique o significado geométrico do produto escalar entre dois vetores. **(1,0 valores)**

Exercício 2. Uma moeda é lançada do solo na direção vertical, com rapidez inicial de 10 m/s . Desprezando a resistência do ar, determine:

- Qual é o instante em que a moeda atinge a altura máxima e qual é a sua velocidade nesse ponto? **(1,5 valores)**
- Qual é a velocidade da moeda no instante em que atinge o solo? **(1,0 valores)**
- A que distância horizontal do ponto de lançamento a moeda atinge o solo? **(1,0 valores)**

Exercício 3. Dois blocos estão ligados por uma corda ideal e sobem, sem atrito, um plano inclinado que forma um ângulo de 30° com a horizontal. Uma força de módulo 140 N , paralela ao plano inclinado e dirigida para cima, puxa o bloco m_1 . As massas são:

$$m_1 = 12 \text{ kg}, \quad m_2 = 8000 \text{ g}.$$



- Desenhe o diagrama de corpo livre de cada bloco, indicando as forças paralelas e perpendiculares ao plano inclinado. **(1,0 valores)**
- Calcule a aceleração do sistema. **(1,5 valores)**
- Calcule a tensão T na corda. **(1,0 valores)**

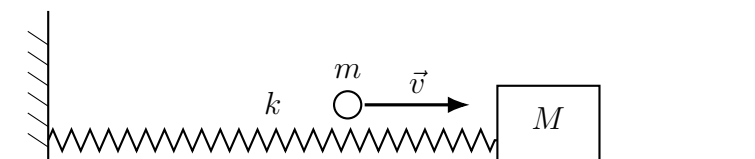
- d) Considerando como sistema os dois blocos e a corda, indique as forças externas aplicadas ao sistema e as forças internas. Por qual princípio, na equação do sistema completo, as forças internas se cancelam? Explique. (1,0 valores)

Teste Final, Fundamentos de Física

Exercício 4. Uma roldana gira inicialmente a 28 rev/s e reduz uniformemente a sua velocidade angular para 16 rev/s durante um intervalo de tempo total de 6,0 s.

- a) Calcule a aceleração angular da roldana. (1,0 valores)
- b) Calcule o número de revoluções completadas durante a primeira metade do intervalo de tempo total. (1,0 valores)
- c) Calcule o ângulo total percorrido durante todo o intervalo de tempo. (1,0 valores)
- d) Considere agora uma partícula que descreve uma circunferência com rapidez constante. Explique por que existe aceleração, apesar de a rapidez ser constante. Indique a direção e o sentido dessa aceleração. (1,0 valores)

Exercício 5. Uma esfera de massa $m = 400$ g move-se horizontalmente com rapidez inicial $v = 15$ m/s e colide com um bloco de massa $M = 1600$ g, inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito. O bloco está ligado a uma mola ideal de constante elástica $k = 288$ N/m e encontra-se inicialmente na posição de equilíbrio da mola, com $x = 0$. A esfera fica incrustada no bloco. Após o impacto, o conjunto bloco-esfera desloca-se para a direita, alongando a mola.



- a) Classifique a colisão. Indique as formas de energia envolvidas. Após o impacto, de que forma de energia para que forma de energia ocorre a transformação e porquê? (1,5 valores)
- b) Calcule a rapidez do conjunto bloco-esfera imediatamente após o impacto. (1,5 valores)
- c) Qual é a rapidez do conjunto no ponto de alongamento máximo da mola? (1,0 valores)
- d) Calcule o alongamento máximo da mola e o trabalho realizado pela força elástica desde a posição de equilíbrio até ao ponto de alongamento máximo. (2,0 valores)

Soluções

Exercício 1

a)

$$v_x = v \cos \theta = 4 \cos 150^\circ = -2\sqrt{3}, \quad v_y = v \sin \theta = 4 \sin 150^\circ = 2.$$

Logo:

$$\vec{v} = -2\sqrt{3}\vec{i} + 2\vec{j}.$$

b) O vetor $(v_x, -v_y)$ é:

$$(v_x, -v_y) = (-2\sqrt{3}, -2).$$

O seu módulo é:

$$\sqrt{(-2\sqrt{3})^2 + (-2)^2} = 4.$$

Portanto, o vetor unitário com a mesma orientação é:

$$\frac{(v_x, -v_y)}{\sqrt{v_x^2 + (-v_y)^2}} = -\frac{\sqrt{3}}{2}\vec{i} - \frac{1}{2}\vec{j}.$$

c)

$$|\vec{w}| = \sqrt{3^2 + (3\sqrt{3})^2} = \sqrt{9 + 27} = 6.$$

Como $w_x > 0$ e $w_y > 0$, o vetor encontra-se no primeiro quadrante. Além disso:

$$\cos \phi = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \quad \sin \phi = \frac{3\sqrt{3}}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Portanto:

$$\phi = 60^\circ.$$

d)

$$\vec{v} \cdot \vec{u} = |\vec{v}| |\vec{u}| \cos 60^\circ = 4(6) \left(\frac{1}{2}\right) = 12.$$

O produto escalar pode ser interpretado como o módulo de um vetor multiplicado pela projeção do outro vetor sobre ele:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = ab \cos \varphi.$$

Exercício 2

Escolhemos o eixo y orientado para cima. Como a moeda é lançada verticalmente a partir do solo:

$$y_0 = 0, \quad v_{0y} = 10 \text{ m/s}, \quad a_y = -g = -10 \text{ m/s}^2.$$

a) No ponto de altura máxima:

$$v_y = 0.$$

Usando:

$$v_y = v_{0y} - gt,$$

obtemos:

$$0 = 10 - 10t \Rightarrow t = 1,0 \text{ s}.$$

Portanto, a moeda atinge a altura máxima no instante:

$$t_{\max} = 1,0 \text{ s},$$

e a sua velocidade nesse ponto é:

$$\vec{v} = 0.$$

b) A moeda regressa ao solo no instante:

$$t = 2,0 \text{ s.}$$

A velocidade nesse instante é:

$$v_y = v_{0y} - gt = 10 - 10(2,0) = -10 \text{ m/s.}$$

Logo:

$$\vec{v} = -10 \vec{j} \text{ m/s.}$$

c) Como o movimento é exclusivamente vertical:

$$\Delta x = 0.$$

Portanto, a moeda atinge o solo a uma distância horizontal:

$$0 \text{ m}$$

do ponto de lançamento.

Exercício 3

Conversão:

$$m_2 = 8000 \text{ g} = 8,0 \text{ kg.}$$

Escolhemos o eixo x paralelo ao plano inclinado, orientado para cima, e o eixo y perpendicular ao plano.

a) Para o bloco m_1 , as forças são: a força aplicada $\vec{F}$ e a tensão $\vec{T}$, paralelas ao plano; a força gravítica $m_1\vec{g}$, verticalmente para baixo; e a força normal $\vec{F}_{N,1}$, perpendicular ao plano. A componente do peso paralela ao plano é $m_1g \sin \theta$, dirigida para baixo da rampa.

Para o bloco m_2 , atuam a tensão $\vec{T}$, paralela ao plano e dirigida para cima; a força gravítica $m_2\vec{g}$; e a força normal $\vec{F}_{N,2}$. A componente do peso paralela ao plano é $m_2g \sin \theta$, dirigida para baixo da rampa.

b) Aplicando a segunda lei de Newton ao sistema completo, na direção paralela ao plano:

$$F - (m_1 + m_2)g \sin \theta = (m_1 + m_2)a.$$

Logo:

$$a = \frac{F - (m_1 + m_2)g \sin \theta}{m_1 + m_2}.$$

Substituindo os valores:

$$a = \frac{140 - (12 + 8,0)(10) \sin 30^\circ}{12 + 8,0} = \frac{140 - 100}{20} = 2,0 \text{ m/s}^2.$$

c) Para o bloco m_2 , na direção paralela ao plano:

$$T - m_2g \sin \theta = m_2a.$$

Portanto:

$$T = m_2a + m_2g \sin \theta.$$

Assim:

$$T = 8,0(2,0) + 8,0(10) \sin 30^\circ = 16 + 40 = 56 \text{ N.}$$

- d) Considerando como sistema os dois blocos e a corda, as forças externas são: a força aplicada $\vec{F}$, os pesos dos blocos e as forças normais exercidas pelo plano inclinado. As forças internas são as interações entre a corda e cada bloco.

Pela terceira lei de Newton, as forças internas formam pares ação–reação: possuem o mesmo módulo e sentidos opostos. Como os dois membros de cada par pertencem ao mesmo sistema, a soma vetorial das forças internas é nula.

Na direção paralela ao plano, resta:

$$F - (m_1 + m_2)g \sin \theta = (m_1 + m_2)a.$$

Exercício 4

- a) As velocidades angulares inicial e final são:

$$\omega_i = 2\pi(28) = 56\pi \text{ rad/s}, \quad \omega_f = 2\pi(16) = 32\pi \text{ rad/s}.$$

Portanto:

$$\alpha = \frac{\omega_f - \omega_i}{\Delta t} = \frac{32\pi - 56\pi}{6,0} = -4\pi \text{ rad/s}^2.$$

- b) A primeira metade do intervalo total corresponde a:

$$t = \frac{6,0}{2} = 3,0 \text{ s}.$$

Nesse instante:

$$\omega(3,0) = \omega_i + \alpha t = 56\pi + (-4\pi)(3,0) = 44\pi \text{ rad/s}.$$

Como a variação é uniforme:

$$\Delta\theta_{\text{metade}} = \left(\frac{56\pi + 44\pi}{2} \right) (3,0) = 150\pi \text{ rad}.$$

Logo:

$$N_{\text{rev, metade}} = \frac{150\pi}{2\pi} = 75 \text{ revoluções}.$$

- c) Durante todo o intervalo:

$$\Delta\theta_{\text{total}} = \left(\frac{\omega_i + \omega_f}{2} \right) \Delta t = \left(\frac{56\pi + 32\pi}{2} \right) (6,0) = 264\pi \text{ rad}.$$

- d) A rapidez permanece constante, mas o vetor velocidade muda continuamente de direção. Como a velocidade é uma grandeza vetorial, essa mudança corresponde a uma aceleração. No movimento circular uniforme, a aceleração é centrípeta: tem direção radial e sentido para o centro da circunferência.

Exercício 5

Conversões:

$$m = 400 \text{ g} = 0,40 \text{ kg}, \quad M = 1600 \text{ g} = 1,60 \text{ kg}.$$

- a) Como a esfera fica incrustada no bloco, os dois corpos permanecem unidos após o impacto. Portanto, trata-se de uma colisão perfeitamente inelástica.

Durante o impacto, conserva-se o momento linear do sistema esfera–bloco, mas a energia cinética não se conserva: parte dela é transformada noutras formas de energia, como energia térmica e energia sonora.

Após o impacto, o conjunto bloco–esfera alonga a mola. Como não existe atrito, a energia mecânica conserva-se: a energia cinética do conjunto transforma-se em energia potencial elástica do sistema bloco–esfera–mola. Essa transformação ocorre porque a força elástica realiza trabalho negativo enquanto a mola é alongada.

b) Durante o impacto:

$$mv = (M + m)V.$$

Portanto:

$$V = \frac{m}{M + m}v = \frac{0,40}{1,60 + 0,40}(15) = 3,0 \text{ m/s}.$$

c) No ponto de alongamento máximo, o conjunto está momentaneamente parado:

$$V_{\text{máx. alongamento}} = 0 \text{ m/s}.$$

d) Imediatamente após o impacto, a mola encontra-se ainda na posição de equilíbrio, $x = 0$, e a energia do conjunto é cinética. No alongamento máximo, a rapidez é nula e a energia é potencial elástica:

$$\frac{1}{2}(M + m)V^2 = \frac{1}{2}kx_{\text{máx}}^2.$$

Logo:

$$x_{\text{máx}} = V\sqrt{\frac{M + m}{k}} = 3,0\sqrt{\frac{2,0}{288}} = 0,25 \text{ m}.$$

O trabalho realizado pela força elástica entre $x_i = 0$ e $x_f = x_{\text{máx}}$ é:

$$W_k = \frac{1}{2}kx_i^2 - \frac{1}{2}kx_f^2 = -\frac{1}{2}kx_{\text{máx}}^2.$$

Assim:

$$W_k = -\frac{1}{2}(288)(0,25)^2 = -9,0 \text{ J}.$$

O sinal negativo indica que a força elástica tem sentido oposto ao deslocamento do conjunto enquanto a mola é alongada.